

一、[参考解析] (1) 由解可知, 该方程的特征方程有二重根 $\lambda = 1$, 故特征方程为

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0,$$

所求微分方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

(2) 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 S 上的一点, 则 S 在 P_0 的切平面是

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

由于该切平面与已知平面 L 平行, 则 $(2x_0, 4y_0, -1)$ 平行于 $(2, 2, 1)$, 故存在常数 $k \neq 0$, 使得

$$(2x_0, 4y_0, -1) = k(2, 2, 1),$$

从而 $k = -1$. 故得 $x_0 = -1, y_0 = -\frac{1}{2}$. 这样就有 $z_0 = \frac{3}{2}$. 因此, 所求切平面方程为

$$2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0.$$

(3) 代入 $x = 0$ 得 $y(0) = 1$. 方程两边同时对 x 求导, 得

$$1 = \sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4} (y' - 1),$$

于是 $y' = \csc^2 \left(\frac{\pi}{4}(y-x) \right) + 1$. 代入 $x = 0$, 得 $y'(0) = 3$.

(4) 因为

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) = 1 - \frac{1}{(n+1)!},$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

(5) 由题设条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3.$$

于是有 $\frac{1}{x} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3 + \alpha$, 其中 $\alpha \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+\alpha x} - 1}{x} - 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + \alpha x}{x} - 1 = 2.$$

二、[参考解析] 由于

$$I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos (\ln x) \right| dx,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_{e^{-2n\pi}}^1 |\sin (\ln x)| \frac{1}{x} dx \stackrel{u=\ln x}{=} \int_{-2n\pi}^0 |\sin u| du \\ &\stackrel{t=-u}{=} \int_0^{2n\pi} |\sin t| dt = 4n \int_0^{\pi/2} \sin t dt = 4n. \end{aligned}$$

三、[参考证明] 利用 Taylor 公式, 对任意 $x \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} f(0) &= f(x) + f'(x)(-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2, \quad 0 < \xi_1 < x, \\ f(1) &= f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x)^2, \quad x < \xi_2 < 1, \end{aligned}$$

两式相减, 得

$$f'(x) = f(1) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x)^2.$$

因为 $|f(x)| \leq A$, $|f''(x)| \leq B$, 并注意到 $x^2 + (1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 1, 所以

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{1}{2}B(x^2 + (1-x)^2) \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

根据 $f'(x)$ 的连续性, 当 $x=0$ 与 $x=1$ 时, 上述不等式仍成立, 故对任意 $x \in [0, 1]$, 总有

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

四、[参考解析] (1) 设球缺 Ω 所在的球体表面的方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 球缺的中心线为 z 轴. 又设该球缺的体积为 V , 利用“先二后一”法计算, 得

$$V = \iiint_{\Omega} dV = \int_{R-h}^R dz \iint_D d\sigma = \int_{R-h}^R \pi(R^2 - z^2) dz = \frac{\pi}{3}(3R-h)h^2.$$

设球冠 Σ 的面积为 S , 在球面坐标系下球面上的面积微元为 $dS = R \sin \varphi d\varphi d\theta$, 所以

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\arccos \frac{R-h}{R}} R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi Rh.$$

(2) 将曲面 Σ 补上其底面圆 Σ_1 (位于平面 P 上, 方向指向原点), 使得 $\Sigma + \Sigma_1$ 构成封闭曲面的外侧. 利用 Gauss 公式, 得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zxdy = 3 \iiint_{\Omega} dV = 3|\Omega|,$$

这里 $|\Omega|$ 表示 Ω 的体积. 另一方面, 由于平面 Σ_1 的正向单位法向量为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 利用两类曲面积分之间的关系, 得

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zxdy = -\frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_1} (x+y+z)dS = -\frac{6}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_1} dS = -2\sqrt{3}|\Sigma_1|,$$

其中 $|\Sigma_1|$ 表示 Σ_1 的面积. 利用 (1) 题的计算结果, 这里 $R = 2\sqrt{3}$, $h = R - \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, 可得 $|\Omega| = \frac{\pi}{3}(3R-h)h^2 = 5\sqrt{3}\pi$. 又由于 $|\Sigma_1| = \pi(R^2 - (R-h)^2) = 9\pi$, 所以

$$I = 3|\Omega| - (-2\sqrt{3}|\Sigma_1|) = 33\sqrt{3}\pi.$$

五、[参考解析] 首先考虑 $a = 0$, $b = 1$ 的情形, 则 $0 \leq x_n \leq 1$. 下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

对任意 $c \in (0, 1)$, 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负且严格单调增加, 所以

$$f^n(x_n) = \int_0^1 f^n(x)dx > \int_c^1 f^n(x)dx > f^n(c)(1-c).$$

对任意小的正数 $\varepsilon > 0$, 取 $c = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$, 则 $f(1-\varepsilon) < f\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = f(c)$, 即 $0 < \frac{f(1-\varepsilon)}{f(c)} < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(1-\varepsilon)}{f(c)}\right)^n = 0$.

故对上述给定的 ε , 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $\left(\frac{f(1-\varepsilon)}{f(c)}\right)^n < \frac{\varepsilon}{2} = 1 - c$, 即

$$f^n(c)(1-c) > f^n(1-\varepsilon).$$

结合前述不等式, 得 $f^n(x_n) > f^n(1-\varepsilon)$. 由单调性知 $x_n > 1 - \varepsilon$. 从而有 $1 - \varepsilon < x_n < 1 + \varepsilon$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

再考虑一般区间 $[a, b]$, 作变换 $t = \frac{x-a}{b-a}$, 令 $F(t) = f(a+t(b-a))$, 对 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上利用已证情形, 存在 $[0, 1]$ 中的数列 $\{t_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 1$. 于是有 $x_n = a + t_n(b-a)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [a + t_n(b-a)] = b.$$

六、[参考解析] 考虑函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 记 $x_i = \frac{i}{n}$, 利用定积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+x_i^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\frac{\pi}{4} - A_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+x_i^2} = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_i)) dx.$$

根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_i \in (x, x_i)$, 使得 $f(x) - f(x_i) = f'(\xi_i)(x - x_i)$, 所以

$$n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) = n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_i)) dx = n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) dx.$$

设 $f'(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值和最小值分别为 M_i, m_i . 因为 $\int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x) dx = \frac{1}{2n^2}$,

所以

$$\frac{m_i}{2n^2} \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x_i - x) dx \leq \frac{M_i}{2n^2},$$

即

$$m_i \leq 2n^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x_i - x) dx \leq M_i,$$

利用连续函数介值定理, 存在 $\eta_i \in (x_{i-1}, x_i)$, 使得 $f'(\eta_i) = 2n^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x_i - x) dx$.

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) dx = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n f'(\eta_i) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = \frac{f(0) - f(1)}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$